

Equações do 1º Grau

Resolução, Casos Especiais e Inequações

PratiqueJá · Matemática · Intermediário

Definição

Igualdade com incógnita, grau e solução

Uma **equação** é uma igualdade com **incógnitas**. O valor que torna a igualdade verdadeira é a **raiz** (solução). O **grau** é o maior expoente da incógnita.

No 1º grau a incógnita tem expoente 1. Forma geral:

$$ax + b = 0 \quad (a \neq 0) \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

$$\begin{array}{ll} 2x - 3 = 7 & 6x - 1 = 4 \\ 2 - 5x = 9 & 3x - x - 5 = 3 \end{array}$$

Como Resolver

Transposição e roteiro

Isole a incógnita: termos com x de um lado, constantes do outro. Ao **trocar de lado**, inverta o operador. Ao final, **verifique** substituindo a raiz.

REGRAS DE TRANSPOSIÇÃO

$$\begin{array}{ll} + \text{ vira } - & - \text{ vira } + \\ \times \text{ vira } \div & \div \text{ vira } \times \end{array}$$

ROTEIRO

Obs 1. Expandir parênteses. **2.** Transpor: x à esquerda, constantes à direita. **3.** Somar semelhantes. **4.** Dividir pelo coeficiente de x . **5.** Verificar.

Exemplos Básicos

Incógnita em um lado, com verificação

$$\begin{array}{l} 4x - 6 = 2 \\ 4x = 2 + 6 = 8 \quad (-6 \text{ vira } +6) \\ x = \frac{8}{4} = 2 \\ \text{Verif.: } 4 \cdot 2 - 6 = 2 \quad \checkmark \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 3x - x - 5 = 3 \\ 2x = 3 + 5 = 8 \\ x = 4 \\ \text{Verif.: } 12 - 4 - 5 = 3 \quad \checkmark \end{array}$$

2x Incógnita nos Dois Lados

Juntar os x do mesmo lado

Transporte todos os termos com x para a esquerda e as constantes para a direita, depois simplifique.

$$\begin{array}{l} 3x + 2 = x + 8 \\ 3x - x = 8 - 2 \Rightarrow 2x = 6 \\ x = 3 \quad (11 = 11 \quad \checkmark) \end{array}$$

$$5x - 4 = 2x + 11$$

$$5x - 2x = 11 + 4 \Rightarrow 3x = 15$$

$$x = 5 \quad (21 = 21 \checkmark)$$

() Equações com Parênteses

Expandir antes de transpor

Com parênteses, **expanda primeiro** (distributiva); só então transponha.

$$2(x + 3) = 10$$

$$2x + 6 = 10 \Rightarrow 2x = 4$$

$$x = 2 \quad (2 \cdot 5 = 10 \checkmark)$$

$$3(2x - 1) = 2(x + 4)$$

$$6x - 3 = 2x + 8$$

$$4x = 11 \Rightarrow x = \frac{11}{4}$$

Frac Equações com Frações

Eliminar denominadores pelo MMC

Multiplique **todos os termos** pelo MMC dos denominadores para eliminar as frações.

$$\frac{x}{2} + 1 = 3 \quad (\text{MMC} = 2)$$

$$x + 2 = 6 \Rightarrow x = 4$$

$$\text{Verif.: } \frac{4}{2} + 1 = 3 \checkmark$$

$$\frac{2x - 1}{3} = 5 \quad (\text{MMC} = 3)$$

$$2x - 1 = 15 \Rightarrow 2x = 16$$

$$x = 8$$

! Casos Especiais

Sem solução e infinitas soluções

Se a incógnita **desaparece**, analise a igualdade: se for **falsa**, não há solução; se **verdadeira**, há infinitas.

Impossível:

$$2x + 3 = 2x + 7 \Rightarrow 0 = 4 \times$$

Não tem solução: $S = \emptyset$

Identidade:

$$3(x + 1) = 3x + 3 \Rightarrow 0 = 0 \checkmark$$

Infinitas soluções: $S = \mathbb{R}$

Prob Problema Contextualizado

Montar e resolver a partir do enunciado

Estratégia: (1) defina a incógnita; (2) traduza o enunciado; (3) resolva; (4) interprete.

P1: a soma de dois consecutivos é 15.

$$x + (x + 1) = 15 \Rightarrow 2x + 1 = 15$$

$$2x = 14 \Rightarrow x = 7$$

os números são 7 e 8

P2: um número +5 é o dobro dele -3.

$$x + 5 = 2x - 3$$

$$5 + 3 = 2x - x \Rightarrow x = 8$$

Ineq Inequações do 1º Grau

Desigualdades e intervalo solução

Uma **inequação** é uma desigualdade com incógnita. Sua solução é um **intervalo** na reta real, não um ponto.

SÍMBOLOS

obs < menor > maior ≤ menor/igual ≥ maior/igual

REGRA DE INVERSÃO

Ao multiplicar ou dividir por um número **negativo**, o sentido da desigualdade **inverte**:
 $a < b \Rightarrow -a > -b$. Somar/subtrair nunca muda o sentido.

$$3x - 2 > 7 \Rightarrow 3x > 9$$

$$x > 3 \Rightarrow x \in (3, +\infty)$$

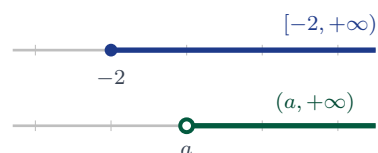
$$-2x + 1 \leq 5 \Rightarrow -2x \leq 4$$

$$\div (-2) \text{ inverte: } x \geq -2 \Rightarrow x \in [-2, +\infty)$$

$$5 - 3x \leq 2x + 10 \Rightarrow -5x \leq 5$$

$$\div (-5) \text{ inverte: } x \geq -1$$

NOTAÇÃO DE INTERVALO



obs Bolinha **cheia** / colchete [] = extremo *incluído* ($\leq, \geq$). Bolinha **vazia** / parêntese () = extremo *excluído* ($<, >$).